



Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Economía



Licenciatura en Actuaría

**Tráfico en la Ciudad de México: Simulación de congestión vehicular con un modelo
dinámico tipo SEIR**

Asignatura: Simulación de Sistemas Dinámicos

Profesor: Dr. en E.P. Daniel Lozano Keymolen

Alumnos:

Santana Caballero, Fernando Adidd

Bustamante López, Edgar Gerardo

Sánchez Gil, Milo Brayan

García Rodríguez, Héctor Alenkar

Grupo: A1

Periodo escolar: 2025-A

Índice

Índice	2
Resumen:	3
Abstract.....	3
Introducción.....	4
Metodología.....	5
Resultados.....	10
Discusión	15
Conclusión.....	17
Referencias	19
Anexos	21

Resumen:

En este trabajo se desarrolla la temática de la congestión vehicular limitado a la ciudad de México, que ha sido una problemática en constante crecimiento durante los últimos años y esto afecta tanto la calidad de vida de las personas como al medio ambiente.

Se desarrollará un modelo tipo SEIR para analizar el comportamiento del tráfico, con el objetivo de simular la evolución de este fenómeno en distintos escenarios.

En este contexto se evaluaron supuestos que pueden optimizar el tiempo de traslado como la potencia del transporte, construcción de rutas alternas y la implementación de tecnologías inteligentes en semáforos.

A partir de las simulaciones, se encontró que los escenarios con mejor flujo vehicular son aquellos en los que se reduce el número total de vehículos, obteniendo un impacto más significativo que el resto de las variables simuladas.

Abstract

In this work, the theme of vehicular congestion is addressed, focusing on Mexico City—a problem that has grown steadily in recent years, negatively impacting both quality of life and the environment.

A SEIR-type model will be developed to analyze traffic behavior, aiming to simulate the evolution of this phenomenon under different scenarios.

Within this framework, assumptions for optimizing travel time were evaluated, such as public transport capacity, construction of alternative routes, and implementation of smart technologies in traffic lights.

From the simulations, it was found that the scenarios with the best traffic flow were those where the total number of vehicles was reduced, yielding a more significant impact than the other variables tested.

Introducción

No es ninguna sorpresa que uno de los inventos más exitosos del siglo pasado ha sido el automóvil, mejor conocido en México como “Carro”, aunque al principio fuese un artículo de lujo que solo un pequeño sector de la población podía permitirse, cuando la compañía automotriz Ford inició el proceso de ensamblaje de automóviles en cadena en 1913 (Henry Ford, 1922) logró que los precios de los automóviles cayeran a aproximadamente un tercio de su precio original (Womack et al., 1990), logrando así democratizar el auto para el ciudadano estadounidense. Esto sentó las bases para la rápida adopción de este en el resto de los países del mundo. Pero algo que no era perceptible a primera vista era el gran problema que traía este hecho consigo, uno que muchos de nosotros vivimos cada día, la congestión vehicular, coloquialmente llamada “tráfico”.

El “TomTom Traffic Index”, de la firma de Países Bajos TomTom, es un índice que clasifica a distintas ciudades del mundo según su congestión vehicular. Según este índice, la Ciudad de México se posiciona en el puesto número 17 de las ciudades con mayor densidad vehicular en el mundo, este mismo índice estima que cada capitalino pierde aproximadamente 152 horas al año en el tráfico, es decir, unos 6 completos al año los pasan dentro de su vehículo; si a este hecho añadimos los muchos problemas ambientales que implica el que haya tantos autos en circulación es evidente el gran problema que se tiene no solo en la Ciudad de México, sino en prácticamente todas las grandes ciudades del planeta. Este trabajo pretende simular el tráfico de una vialidad principal en la Ciudad de México, además de explorar como distintos escenarios pueden afectar positiva o negativamente el flujo vehicular, además de proponer futuras modificaciones a este ejercicio para lograr un entendimiento más detallado y encontrar mejores soluciones a esta problemática.

Metodología

Modelo Matemático

Utilizaremos un modelo tipo SEIR adaptado a la dinámica del flujo vehicular para poder representar la evolución de la congestión vehicular en una zona urbana altamente transitada, en este caso, una avenida principal de la Ciudad de México en hora pico.

Para esto, clasificaremos los vehículos en cuatro grupos:

- $S(t)$: Vehículos circulando de manera normal, sin afectación por el tráfico.
- $E(t)$: Vehículos en tránsito hacia una zona de congestión vehicular (avanzando lento).
- $I(t)$: Vehículos en congestión total (avance muy lento o totalmente detenidos).
- $R(t)$: Vehículos que ya abandonaron la zona de alto tráfico vehicular.

El modelo SEIR (Kermack & McKendrick, 1927) plantea el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \cdot \frac{I}{N} \cdot S$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta \cdot \frac{I}{N} \cdot S - \sigma \cdot E$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma \cdot E - \gamma \cdot I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma \cdot I$$

Donde:

- β representa la tasa de exposición al tráfico lento, es proporcional al número de vehículos ya congestionados.
- σ representa la tasa de transición de tráfico lento a congestión plena
- γ es la tasa de recuperación, es decir, de salida de la congestión

- N es el total de vehículos.

Este modelo lleva los siguientes supuestos:

1. El sistema es cerrado: no se incorporan ni retiran vehículos durante la simulación.
2. El comportamiento del tráfico depende solamente del número de vehículos y de las tasas β , σ y γ .

Herramientas utilizadas

La simulación se implementó en Python (versión) utilizando el método de integración numérica **odeint** del módulo **scipy.integrate**. Para la visualización y elaboración de gráficos se utilizó la librería **matplotlib.pyplot**.

Escenarios y parámetros utilizados

Se contemplaron 6 escenarios distintos, de los cuales 5 son modificaciones al escenario 1 o escenario base

Escenario 1 o base:

Se pretende simular el tráfico en condiciones normales, es decir, sin alteración de políticas ambientales o sociales ni de afectos adversos como un accidente o clima extremo.

- Número total de vehículos: $N = 2,240,000$, donde:
 - $S(0) = 2,016,000$ (90%) vehículos, representando que la mayoría está circulando sin afectación ya sea en vías alternas o zonas sin tráfico.
 - $E(0) = 112,000$ (5%) vehículos en transición a una zona de congestión, es decir, aquellos que están disminuyendo su velocidad por incorporarse a una zona con tráfico denso.

- $I(0) = 89,600$ (4%) vehículos avanzando extremadamente lento o totalmente detenidos por estar en una zona completamente congestionada por el tráfico.
- $R(0) = 22,400$ (1%) vehículos que han logrado salir del tráfico denso.
- Para establecer el valor de $N = 2,240,000$ se utilizaron datos del parque vehicular proporcionados por el INEGI. Para 2022 existían aproximadamente 6.4 millones de vehículos en circulación en la Ciudad de México. Ya que no todos los autos circulan de manera simultánea, sería razonable estimar que un 35% de esa cifra está en circulación simultánea en horas pico.
- Tasa de exposición: $\beta = 0.6$, donde:
 - $\beta = \frac{\text{Promedio de vehículos afectados por uno congestionado}}{\text{unidad de tiempo}}$
 - En avenidas de alta densidad de la Ciudad de México (Como Anillo Periférico) estimamos que un vehículo afecta en promedio a 6 vehículos en promedio cada 10 minutos, por lo tanto $\beta = \frac{6}{10} = 0.6$
- Tasa de transición: $\sigma = 0.2$, donde:
 - $\sigma = \frac{1}{T_E}$, T_E es el tiempo promedio que un vehículo tarda en pasar de tráfico lento a estar completamente detenido o avanzando extremadamente lento.
 - Según el *Diagnóstico técnico de movilidad del Programa Integral de Movilidad 2020-2024* elaborado por la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, se circula a una velocidad promedio de 44 km/h en las vialidades primarias, y esta velocidad puede disminuir hasta 6 km/h o

menos en horas pico en un lapso aproximado de 4 a 6 minutos, por lo que podemos tomar el valor medio de 5 minutos, por lo tanto $\sigma = \frac{1}{5} = 0.2$

- Tasa de salida: $\gamma = 0.057$, donde:
 - $\gamma = \frac{1}{T_I}$, T_I es el tiempo promedio que un vehículo tarda en atravesar una zona de tráfico altamente denso.
 - Según el Índice de Tráfico de TomTom para la Ciudad de México, en promedio un ciudadano capitalino pierde 152 horas al año en el tráfico, es decir, aproximadamente 25 minutos al día. Si quitamos los fines de semana y evaluamos como ida y vuelta una sola congestión por viaje, el tiempo se reduce a 17.5 minutos por viaje aproximadamente, utilizando este dato como el tiempo promedio que un vehículo tarda en atravesar una zona congestionada: $\gamma = \frac{1}{17.5} \approx 0.057$
- Intervalo de simulación: 100 minutos

Escenario 2: Implementación de semáforos inteligentes

Este escenario implica el uso de semáforos capaces de detectar la o las direcciones con mayor afluencia de tráfico en la vialidad en cuestión y priorizar el paso a las de mayor congestión vehicular.

- Disminuye la tasa de exposición de $\beta = 0.6$ a $\beta = 0.3$

Escenario 3: Implementación de la política “Hoy No Circula”

Esta es una política ambiental implementada desde 1989 en la Ciudad de México, consiste en la restricción de la circulación de los vehículos de acuerdo con su número de placa o el color de su engomado.

- Disminución de vehículos en circulación de $N = 2,240,000$ a $N = 1,568,000$

Escenario 4: Construcción de una nueva vía alterna

Aunque existe un gran debate al respecto de si construir una nueva vía alterna mejora o solo empeora el estado del tráfico, en este caso asumimos que la disminución del tiempo de transición.

- Disminuye la tasa de transición de $\sigma = 0.2$ a $\sigma = 0.1$

Escenario 5: Impulso al transporte público

Al implementar políticas tales como la creación de un carril exclusivo para los autobuses de pasajeros, la construcción de nuevas vías del metro, etc. Se incentiva el uso del transporte público sobre el uso del transporte particular, por lo que se disminuye el número total de vehículos y aumenta la tasa de salida

- Disminuye el número total de vehículos en circulación de $N = 2,240,000$ a $N = 2,000,000$
- Aumenta la tasa de salida de $\gamma = 0.057$ a $\gamma = 0.1$

Escenario 6: Accidente o clima extremo

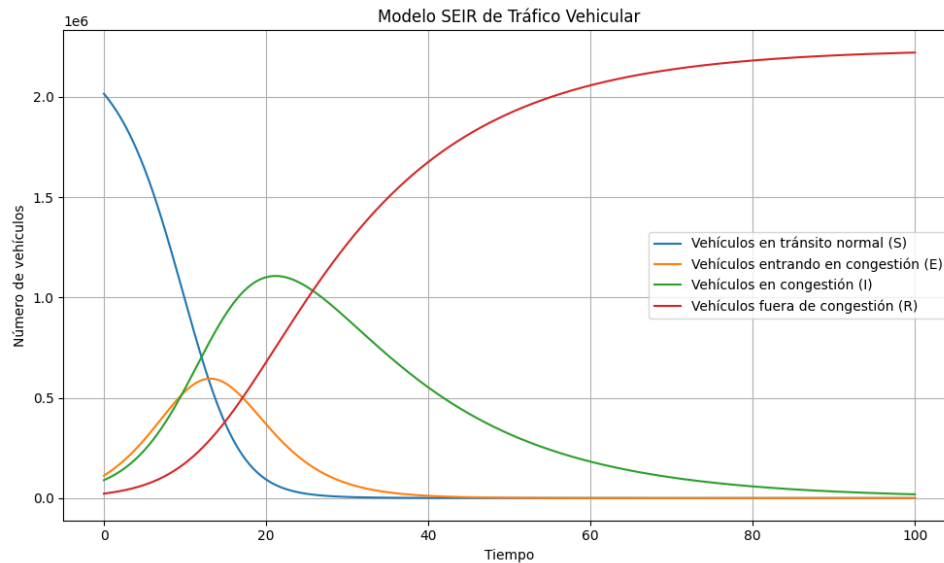
Estos eventos siempre provocan un aumento considerable en la congestión vehicular

- Aumenta la tasa de exposición de $\beta = 0.6$ a $\beta = 0.8$
- Aumenta la tasa de transición de $\sigma = 0.2$ a $\sigma = 0.4$
- Disminuye la tasa de salida de $\gamma = 0.057$ a $\gamma = 0.01$

Resultados

Escenario 1 o base

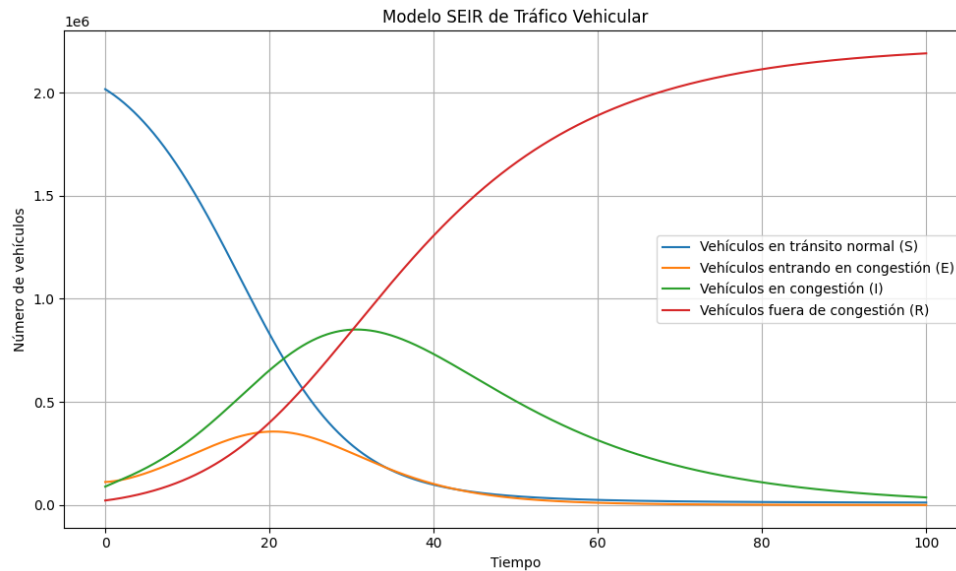
Los resultados obtenidos al ejecutar el código (1) en Python fueron los siguientes:



Como se puede observar, aproximadamente en el minuto 15 es cuando la entrada de vehículos a congestión alcanza un máximo de aproximadamente 600 000 autos. En contraste, aproximadamente en el minuto 21 se alcanza un máximo de 1.1 millones de vehículos en congestión total. De igual forma se aprecia que aproximadamente en el minuto 55 es cuando la mayor parte de los vehículos (2 millones) ya han pasado por la congestión.

Escenario 2: Implementación de semáforos inteligentes

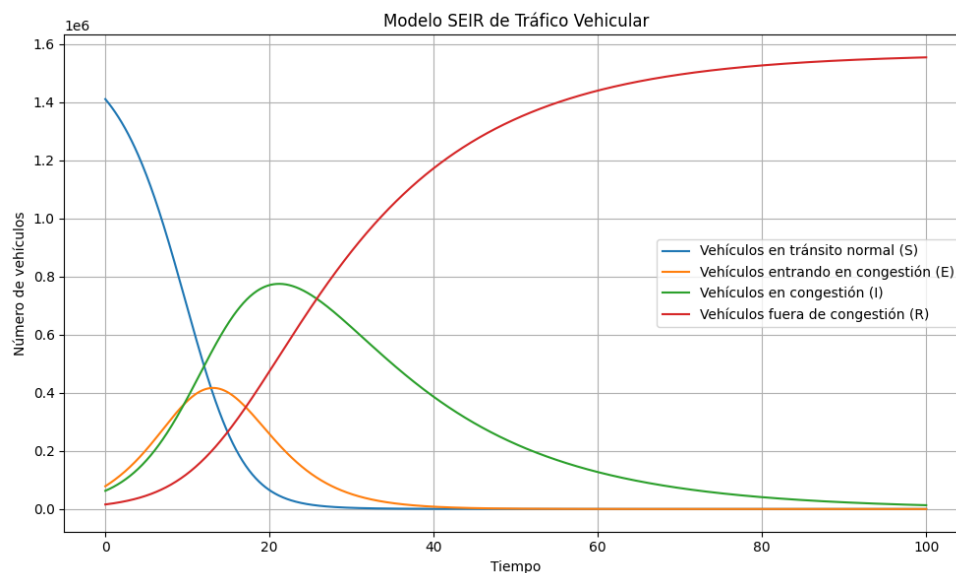
Al evaluar un escenario alternativo, como una propuesta de semáforos inteligentes que reduciría la tasa de exposición al tráfico lento (β) a la mitad, los resultados fueron los siguientes:



Aquí se observa un proceso más lento que el anterior, alcanzando un pico máximo de 650 000 vehículos entrando en congestión a los 20 minutos, y un máximo de 0.8 millones de vehículos en congestión total a los 33 minutos. Alcanzando una liberación casi total del tráfico a los 63 minutos.

Escenario 3: Implementación de la política “Hoy No Circula”

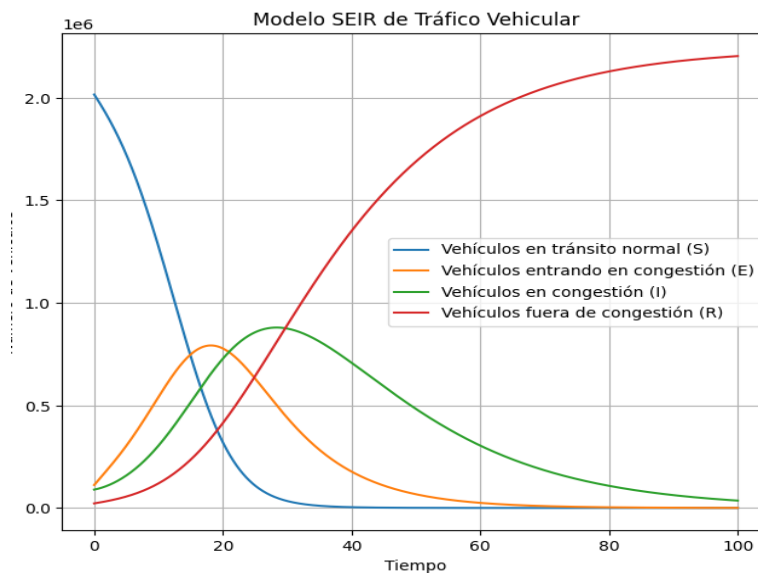
Al evaluar un escenario con una política pública de No Circula reforzado que disminuya los automóviles en circulación en un 30%, los resultados obtenidos fueron los siguientes:



Bajo esta política se observa un proceso más veloz que el anterior, alcanzando un pico máximo de 400 000 vehículos entrando en congestión a los 17 minutos. Simultáneamente, se observa un pico de 800 000 autos en congestión total a los 21 minutos y una liberación del tráfico a los 55 minutos aproximadamente.

Escenario 4: Construcción de una nueva vía alterna

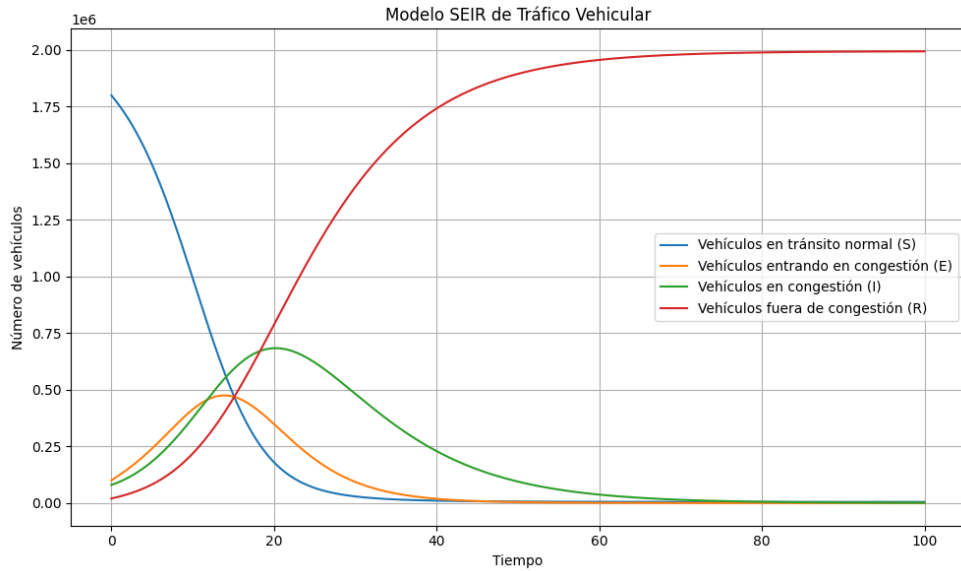
Cuando se modifica el parámetro de transición al embotellamiento total (σ) reduciéndolo a la mitad debido a que existe una nueva vía alterna, los resultados presentan lo siguiente:



En este escenario los picos de E y de I se acercan, dando un valor de 0.75 millones en 18 minutos para el primero, y un valor de 0.85 millones en 28 minutos para el segundo. Logrando superar la barrera de los dos millones de autos liberados a los 65 minutos, aproximadamente.

Escenario 5: Impulso al transporte público

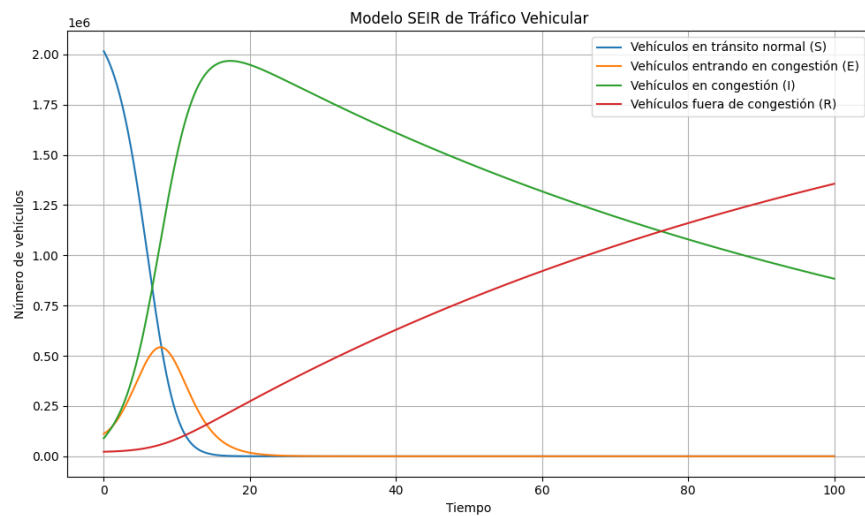
Si se implementara una política de impulso al transporte público con el fin de reducir el número de automóviles en circulación (por ejemplo, de 2240000 a 2000000), y aumentar la tasa de salida de la congestión (γ) los resultados serían los siguientes:



Se observa un pico de cerca de 500 000 autos entrando en congestión a los 15 minutos, con un pico de 700 000 autos en congestión total a los 20 minutos. Alcanzando una liberación total del tráfico a los 80 minutos aproximadamente.

Escenario 6: Accidente o clima extremo

Y, como escenario final, se aumentaron todos los parámetros simulando el caso de condiciones climatológicas adversas o algún accidente en alguna vía importante. Como resultado, se obtuvo lo siguiente:



Este caso es el que resulta catastrófico, con un pico de vehículos en congestión total muy elevado llegando casi a los 2 millones a los 18 minutos. En este caso, no se alcanza a liberar completamente el tráfico en los 100 minutos que dura el proceso, y alcanza un pico de vehículos entrando en congestión de aproximadamente 500 000 autos a los 10 minutos de empezado el proceso.

Discusión

De acuerdo con los resultados se revelan patrones críticos sobre la dinámica del tráfico en la CDMX:

1. Efectividad de políticas:

- La reducción del parque vehicular (Mencionado en el escenario 3 y 5) ha disminuido la congestión vehicular máxima hasta en un 27%, gracia al respaldo de medidas como el “Hoy no Circula” (INEGI,2023).Sin embargo según un trade-off Crítico: se sugiere que las políticas basadas únicamente en reducción vehicular podrían generar efectos adversos, que serían considerados congestión residual, ya que también es necesario que se planteen mejoras de gestión de flujos
- Los semáforos inteligentes (Escenario 2) han alargado la duración de la congestión vehicular (63 vs. 55 em el escenario base), lo que sugiere que su impacto se centra en mitigar la intensidad de este, no la persistencia.

2. Hallazgos contraintuitivos:

- La nueva vía alterna (Escenario 4) retrasó el pico de congestión, pero no lo redujo, lo cual es un fenómeno coherente con la Ley de Braess: la cual menciona que “infraestructura adicional puede inducir mayor demanda vial en el mediano plazo”
- El impulso al transporte público (Escenario 5) mostró una reducción considerable en el número total de vehículos (de 2.24M a 2M) y aumentó la tasa de salida de la congestión, el tiempo total de recuperación aumentó de 55 min en el escenario base a 88 minutos de acuerdo con nuestra simulación

3. Vulnerabilidad ante eventos

- El escenario de accidente (Escenario 6) enfatiza que la tasa de salida (γ) es 4.3 veces más sensible que β o σ en contingencias, alineándose con incidentes reales en Periférico. Demostrando la urgencia de priorizar protocolos ágiles de despeje sobre medidas que γ actúa como “Cuello de botella” irreversible en la dinámica de congestión

4. Limitaciones del Modelo:

- El supuesto de “sistema cerrado” ignora flujos vehiculares externos, lo que podría subestimar la congestión en corredores interconectados (Ejemplo; viaducto-Periférico)
- Las tasas (β, σ, γ) se consideraron constantes, pero en realidad varían espacialmente, lo cual, según la SEMOVI, 2020 “Es menor en vías secundarias”

Conclusión sintética:

“La reducción del parque vehicular (N) mostró mayor eficacia que intervenciones en flujos (β, σ, γ) . No obstante, eventos adversos requieren estrategias específicas para evitar colapsos prolongados. Futuros modelos deberían incorporar dinámicas espacio-temporales y variables estocásticas (clima, accidentes) para mayor precisión”

Conclusión

En este estudio se puede comprobar que la adaptación del modelo SEIR es una herramienta que ofrece robustez para simulaciones dinámicas de congestión vehicular en metrópolis complejas como lo es la ciudad de México.

Los hallazgos clave revelan que:

1. Reducir el parque vehicular (N) es la política más efectiva para disminuir la congestión máxima ($\downarrow 27\%$) pero debe ser complementada con gestión inteligente de flujos para evitar que los tiempos de recuperación sean alargados. (Como ejemplo tenemos el escenario 5 en donde la duración aumentó hasta en 60%)
2. Intervenciones infraestructurales, las vías alternas y los semáforos inteligentes muestran efectos no lineales: los semáforos mitigan picos de congestión, pero a la vez prolongan su duración, y de acuerdo con la ley de Braess nuevas vías alternas pueden tener beneficios limitados ya que conllevaría demanda adicional.
3. Eventos adversos tales como accidentes y el clima adverso exponen vulnerabilidades críticas donde la tasa de despeje (γ) es el factor determinante. Esto provoca que se llegue a protocolos de contingencia centrados en agilizar despejes mediante:
 - Bridas móviles de respuesta rápida
 - Sistemas de redirección dinámica de flujos
 - Alianzas con plataformas de navegación (Waze/Google Maps/ Here WeGo)

Como trabajo futuro proponemos:

- Incorporar variables estocásticas usando cadenas de Márkov.
- Modelar interacciones espaciales mediante autómatas celulares.

- Integrar datos en tiempo real de sensores urbanos para calibración dinámica.
- La congestión vehicular no es solo un desafío técnico, es mejor explicado como un fenómeno socio-técnico que requiere soluciones híbridas, la investigación realizada nos lleva a que los siguientes factores son cruciales ya que: el rigor matemático es una excelente herramienta para predecir, la innovación tecnológica podrá ser un gran apoyo para realizar la gestión, y las políticas públicas pueden abrir los ojos a la población para realizar una transformación.

Referencias

Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 115(772), 700-721.

<https://doi.org/10.1098/rspa.1927.0118>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2017). *Resultados de la Encuesta Origen-Destino 2017*.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI). (2020). *Diagnóstico técnico de movilidad del Programa Integral de Movilidad 2020-2024*.

<https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-pim.pdf>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Vehículos.

<https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/#tabulados>

García, A. K. (2024, 16 de febrero). *Cada vez hay más autos circulando en la CDMX: un vehículo de motor por cada 1.4 capitalinos*. El Economista. Recuperado de

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cada-vez-hay-mas-autos-circulando-en-la-CDMX-un-vehiculo-de-motor-por-cada-1.4-capitalinos-20240216-0037.html>

Martínez, M. L. (2025, 15 de enero). *¿Cuántas horas pierden los habitantes de la CDMX atorados en el tráfico?*. Infobae México. Recuperado de

<https://www.infobae.com/mexico/2025/01/16/cuantas-horas-pierden-los-habitantes-de-la-cdmx-atorados-en-el-trafico/>

Estefanía. (2025, 10 de mayo). *Parque vehicular en la CDMX: descubre cuántos autos circulan*. Academia X-ray. Recuperado de <https://academiaxray.cl/blog/cuantos-autos-hay-en-la-ciudad-de-mexico/>

- Helbing, D. (2001). Traffic and related self-driven many-particle systems. *Reviews of Modern Physics*, 73(4), 1067–1141. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.73.1067>
- Braess, D., Nagurney, A., & Wakolbinger, T. (2005). On a paradox of traffic planning. *Transportation Science*, 39(4), 446–450. <https://doi.org/10.1287/trsc.1050.0127>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). *Encuesta Nacional de Movilidad Urbana 2023*.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enmu/2023/doc/enmu_2023.pdf
- TomTom International. (2024). *Traffic Index 2023: Mexico City*.
<https://www.tomtom.com/traffic-index/mexico-city-traffic/>
- Virtanen, P., Gommers, R., & Oliphant, T. E. (2020). *SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python*. *Nature Methods*, 17(3), 261–272.
<https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>

Anexos

Código (1)

```
import numpy as np

from scipy.integrate import odeint

import matplotlib.pyplot as plt


N = 2240000

beta = 0.6

sigma = 0.2

gamma = 0.057


S0 = 2016000

E0 = 112000

I0 = 89600

R0 = 22400

y0 = [S0, E0, I0, R0]


t = np.linspace(0, 100, 1000)


def seir(y, t, N, beta, sigma, gamma):

    S, E, I, R = y

    dSdt = -beta * S * I / N

    dEdt = beta * S * I / N - sigma * E

    dIdt = sigma * E - gamma * I

    dRdt = gamma * I

    return [dSdt, dEdt, dIdt, dRdt]
```

```

sol = odeint(seir, y0, t, args=(N, beta, sigma, gamma))
S, E, I, R = sol.T

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(t, S, label='Vehículos en tránsito normal (S)')
plt.plot(t, E, label='Vehículos entrando en congestión (E)')
plt.plot(t, I, label='Vehículos en congestión (I)')
plt.plot(t, R, label='Vehículos fuera de congestión (R)')
plt.xlabel('Tiempo')
plt.ylabel('Número de vehículos')
plt.title('Modelo SEIR de Tráfico Vehicular')
plt.legend()
plt.grid()
plt.tight_layout()
plt.show()

```